

浙江大学 20 20 - 20 21 学年 秋冬 学期

《大学物理甲2》课程期末考试试卷(A)

课程号: 761T0020, 开课学院: 物理系

考试试卷: A ☒ 卷、B 卷 (请在选定项上打 ☒)

考试形式：闭 ☒、开卷（请在选定项上打 ☒）

允许带 无存储功能的计算器_入场

考试日期: 2021 年 1 月 23 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名_____学号_____所属院系_____任课老师_____序号_____

题序	填空	计 1	计 2	计 3	计 4	计 5	计 6	总 分
得分								
评卷人								

真空介电常数 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$

真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{N/A}^2$

普朗克常数 $h=6.63\times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$

里德伯常数 $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$

维恩位移定律常数 $b = 2.898 \times 10^{-3} \text{m} \cdot \text{K}$

斯忒恩-波尔兹曼常数 $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K}^4)$

基本电荷 $e=1.6\times 10^{-19}\text{ C}$

电子质量 $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

真空中光速 $c=3\times 10^8\text{m/s}$

电子伏特 $1\text{eV} = 1.6 \times 10^{-19}\text{J}$

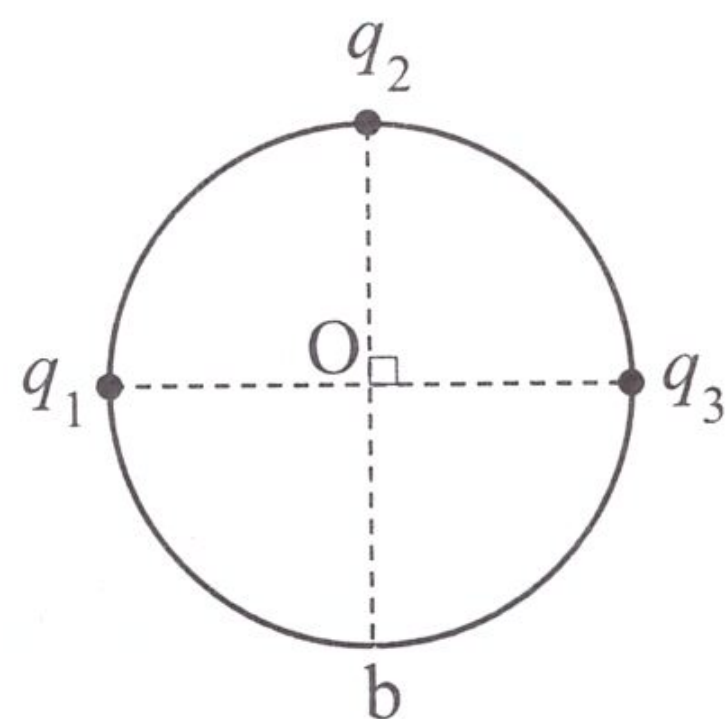
氢原子质量 $m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$

得分

一、填空题：(12 题，共 48 分)

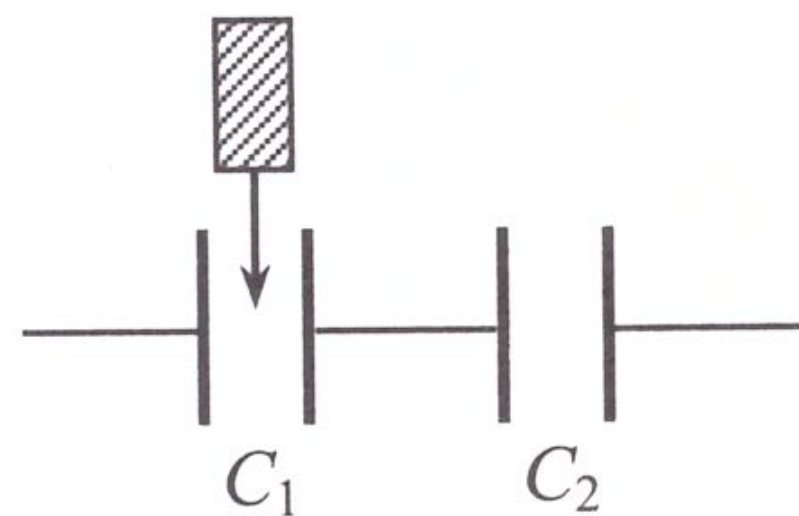
1. (本题 4 分) 1382

如图所示，电量分别为 q_1 ， q_2 ， q_3 的三个点电荷分别位于同一圆周的三个点上，圆的半径为 R 。设无穷远处为电势零点，则 b 点处的电势 $U =$ _____。



2. (本题 4 分) 1327

C_1 和 C_2 是两个空气电容器，把它们串联成一电容器组，如图所示。若在 C_1 中插入一电介质板，则 C_1 的电容将_____，电容器组总电容将_____。（填“增大”、“减小”或“不变”）

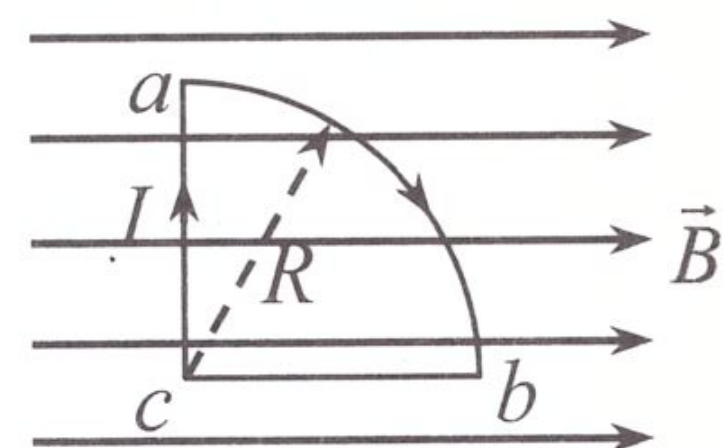


3. (本题 4 分) 2401

长直电缆由一个圆柱导体和一共轴圆筒状导体组成, 两导体中有等值反向均匀电流 I 通过, 其间充满磁导率为 μ 的均匀磁介质. 则介质中离中心轴距离为 r 的某点处的磁感强度的大小 $B =$ _____, 磁场能量密度 $w_{mr} =$ _____.

4. (本题 4 分) w001

如图所示, 一四分之一圆弧回路 $abca$, 其圆弧部分的半径为 R , 通有电流 I , 置于磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 磁感应线与回路平面平行. 则圆弧部分导线 ab 所受的安培力大小为_____.

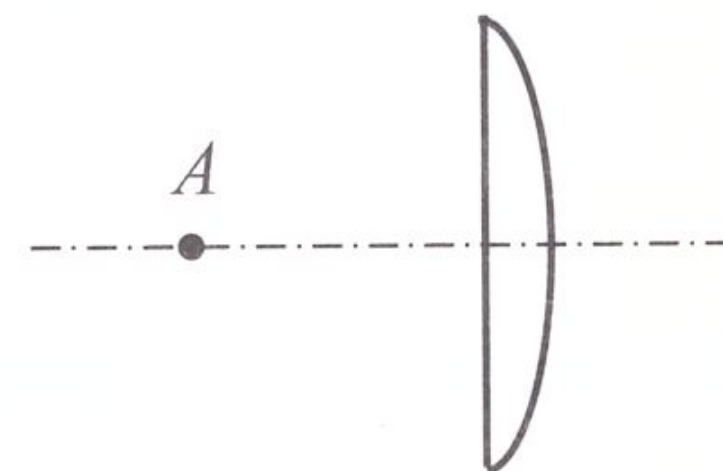


5. (本题 4 分) 2619

一长直螺线管的长为 l , 横截面半径为 a ($l \gg a$), 位于空气中, 螺线管用 N 匝细导线均匀密绕而成, 则其自感系数 $L =$ _____.

6. (本题 4 分) t001

如图所示, 一平凸透镜置于空气中, 透镜玻璃的折射率为 1.20, 球面的曲率半径为 57.1 mm, 则该透镜的焦距为_____; 若在此透镜前 50.0 cm 处的光轴上 A 点放置一物, 则该物的像离透镜的距离为_____.



7. (本题 4 分) w002

在杨氏双缝干涉实验中, 两缝分别被折射率为 n_1 和 n_2 的透明薄膜遮盖, 二者的厚度均为 e , 波长为 λ 的平行单色光垂直射到双缝上, 在屏的中央处, 两束相干光的相位差为 $\Delta\varphi =$ _____.

8. (本题 4 分) t002

一束 X 射线含有 0.095 nm 到 0.13 nm 范围内的各种波长, 以掠射角 45° 入射到晶体上; 已知晶格常数 $d = 0.275$ nm, 则晶体对波长为_____和_____的 X 射线产生强反射.

9. (本题 4 分) t003

一束光是自然光和线偏振光的混合光, 让它垂直通过一偏振片. 若以此入射光束为轴旋转偏振片, 测得透射光强度最大值是最小值的 5 倍, 那么入射光束中自然光与线偏振光的光强比值为_____.

10. (本题 4 分) 6666

黑体在某温度时的辐射出射度为 $5.7 \times 10^4 \text{ W/m}^2$, 则该温度 $T =$ _____, 在该温度下辐射波谱的峰值波长 $\lambda_m =$ _____.

11. (本题 4 分) 4184

已知钾的逸出功为 2.0 eV, 如果用波长为 $3.60 \times 10^{-7} \text{ m}$ 的光照射在钾上, 则光电效应的遏止电压的绝对值 $|U_a| =$ _____, 从钾表面发射出电子的最大初速度 $v_{\max} =$ _____.

12. (本题 4 分) 4794

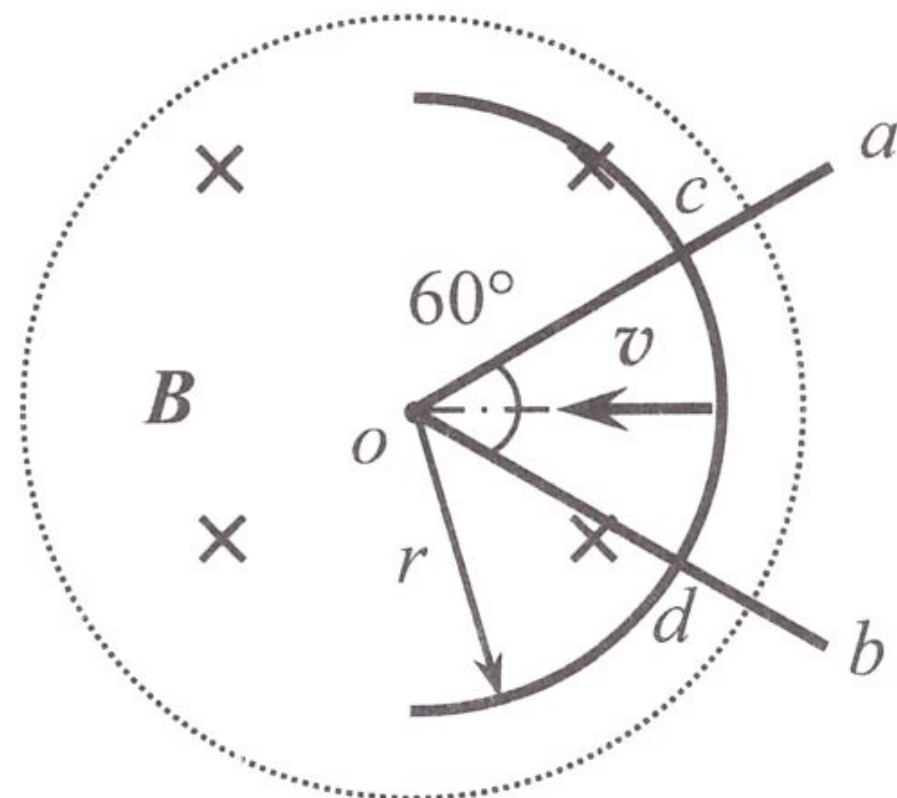
太阳能电池中, 本征半导体锗的禁带宽度为 0.67 eV, 则它能吸收最大波长为_____的辐射.

二、计算题：(6 题，共 52 分)

1. (本题 8 分) 2118

得 分

在垂直图面的圆柱形空间内有一随时间均匀变化的匀强磁场，其磁感强度大小随时间的变化率为 k (k 为正数)、方向垂直图面向里。在图面内有两条相交于 o 点夹角为 60° 的直导线 oa 和 ob ，而 o 点则是圆柱形空间的轴线与图面的交点。此外，在图面内另有一半径为 r 的半圆环导线在上述两条直导线上以速度 v 匀速滑动。 v 的方向与 $\angle aob$ 的平分线一致，并指向 o 点(如图)。在时刻 t ，半圆环的圆心正好与 o 点重合，此时磁感强度的大小为 B_0 。求此时刻半圆环导线与两条直线所围成的闭合回路 $codc$ 中的动生电动势、感生电动势以及感应电动势。



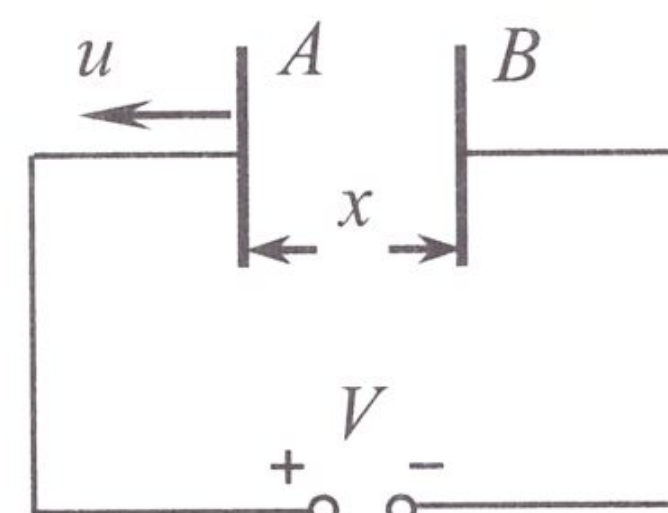
2. (本题 10 分) t004

得 分

一平板空气电容器与一电压恒为 V 的电源相连，电容器由两圆形极板组成，极板半径为 R ；若将电容器的左极板以匀速 u 拉开，如图所示。 t 时刻极板间的距离为 x ，试求 t 时刻：

(1) 穿过电容器的位移电流密度；

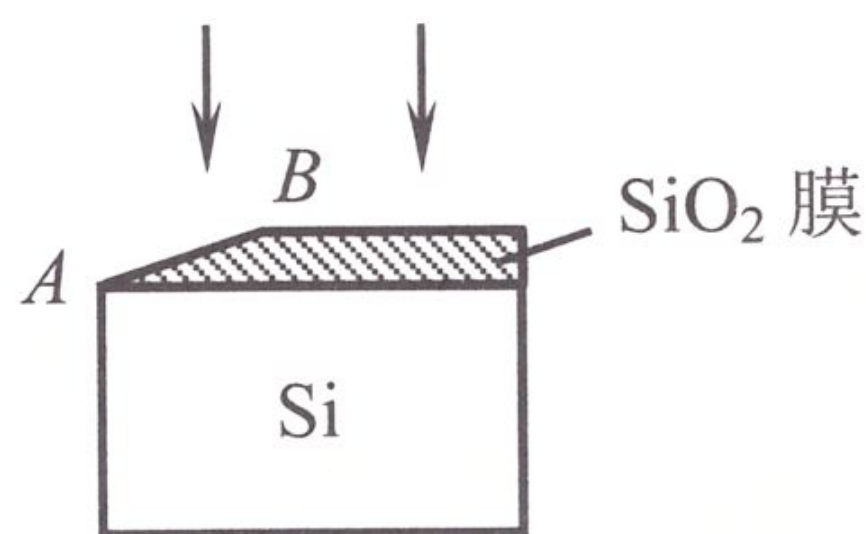
(2) 在电容器中距轴为 r ($r < R$) 处的磁感应强度大小。



3. (本题 6 分) 3627

得 分

在 Si 的平表面上氧化了一层厚度均匀的 SiO_2 薄膜。为了测量薄膜厚度，将它的一部分磨成劈形(示意图中的 AB 段， A 处薄 B 处厚)。现用波长为 600 nm 的平行光垂直照射，观察反射光形成的等厚干涉条纹。在图中 AB 段共有 8 条暗纹，且 B 处恰好是一条暗纹，求 B 处薄膜的厚度。(Si 折射率为 3.42， SiO_2 折射率为 1.50)



得 分

4. (本题 10 分) 3530

一衍射光栅，每厘米有 100 条透光缝，每条透光缝的宽度为 $a=2 \times 10^{-3} \text{ cm}$ ，在光栅后放一焦距 $f=1 \text{ m}$ 的凸透镜，现以波长为 $\lambda=600 \text{ nm}$ 的单色平行光垂直照射光栅，求：

- (1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明纹宽度为多少？
- (2) 在该中央明纹宽度内，有几个光栅衍射的主极大？具体写出主极大的级次。

得 分

5. (本题 8 分) 5619

波长 $\lambda=500 \text{ nm}$ 的光沿 x 轴正向传播，若光的波长的不确定量 $\Delta\lambda=10^{-4} \text{ nm}$ ，试利用不确定关系求光子的 x 坐标的不确定量。

得 分

6. (本题 10 分) w003

氢原子处在某状态时的波函数为 $\Psi_{nlm_l}(r, \theta, \varphi) = \Psi_{211}(r, \theta, \varphi) = C r e^{-r/2a_0} \sin \theta e^{i\varphi}$ ，试求：

- (1) 该状态下氢原子的能量 E 与角动量 L ；
- (2) 和此状态为同一个主量子数 n 的状态数；
- (3) 此状态中何处电子的径向概率密度最大？

2020-2021 学年秋冬学期《大学物理甲 2》期末考试试卷参考答案 A

一、填空题：(12 题，共 48 分)

$$1. U = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0\sqrt{2}R} + \frac{q_2}{4\pi\epsilon_0 2R} + \frac{q_3}{4\pi\epsilon_0\sqrt{2}R} = \frac{1}{8\pi\epsilon_0 R}(\sqrt{2}q_1 + q_2 + \sqrt{2}q_3)$$

2. 增大，增大

$$3. 2\pi r \cdot H = I, \quad H = \frac{I}{2\pi r}, \quad B = \mu H = \frac{\mu I}{2\pi r} \quad w_m = \frac{1}{2}BH = \frac{\mu I^2}{8\pi^2 r^2}$$

$$4. F = I \int d\vec{l} \times \vec{B} = BIR$$

$$5. \Phi_m = NBS = N \cdot \mu_0 \frac{N}{l} I \cdot \pi a^2 \quad L = \frac{\Phi_m}{I} = \mu_0 \frac{N^2}{l} \pi a^2$$

$$6. \frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{\infty} - \frac{1}{-R}\right), \quad f = \frac{R}{n-1} = 285.5 \text{ (mm)}, \quad \frac{1}{S} + \frac{1}{S'} = \frac{1}{f}, \quad S' = 66.55 \text{ (cm)}$$

$$7. \Delta\varphi = 2\pi \frac{\delta}{\lambda} = 2\pi \frac{(n_2 - n_1)e}{\lambda}$$

$$8. 2d \sin \theta = \pm k\lambda, \quad \lambda = \frac{2d \sin \theta}{k}. \text{ 当 } k=1, \lambda=0.389 \text{ nm, 在范围外; } k=2, \lambda=0.194 \text{ nm,}$$

在范围外; $k=3, \lambda=0.130 \text{ nm}$, 在范围内; $k=4, \lambda=0.097 \text{ nm}$, 在范围内; $k=5, \lambda=0.078 \text{ nm}$, 在范围外; 所以只有 $\lambda=0.130 \text{ nm}$ 和 $\lambda=0.097 \text{ nm}$ 时出现强反射.

$$9. \frac{I_{\text{自}}/2 + I_{\text{偏}}}{I_{\text{自}}/2} = 5 \quad \frac{I_{\text{自}}}{I_{\text{偏}}} = \frac{1}{2}$$

$$10. M = \sigma T^4 \quad T = \sqrt[4]{\frac{M_B}{\sigma}} = 1.001 \times 10^3 \text{ (K)} \quad \lambda_m = \frac{b}{T} = b \cdot \sqrt[4]{\frac{\sigma}{M}} = 2.898 \times 10^{-6} \text{ (m)}$$

$$11. |U_a| = \frac{1}{e} \left(\frac{hc}{\lambda} - A \right) = 1.45 \text{ (V)} \quad e|U_a| = \frac{1}{2} m v_{\text{max}}^2 \quad v_{\text{max}} = 7.15 \times 10^5 \text{ (m/s)}$$

$$12. \Delta E_g \leq \frac{hc}{\lambda} \quad \lambda \leq \frac{hc}{\Delta E_g} = 1855.4 \text{ (nm)}$$

二、计算题：(6 题，共 52 分)

1. 取顺时针方向为闭合电路 $codc$ 的绕行正向

$$\varepsilon_{\text{动}} = \int_{cd} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = vB_0 \overline{cd} = vB_0 r \quad \text{方向为顺时针}$$

$$\varepsilon_{\text{感}} = \left| \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \right| = \left| \frac{d}{dt} \left(B \cdot \frac{\pi r^2}{6} \right) \right| = \frac{1}{6} k \pi r^2 \quad \text{方向为逆时针}$$

$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{动}} + \varepsilon_{\text{感}} = vB_0 r - \frac{1}{6} k \pi r^2$$

若 $vB_0 > k\pi r/6$, 则 ε 的方向与所设正向一致, 即顺时针的方向;

若 $vB_0 < k\pi r/6$, 则 ε 的方向与所设正向相反, 即逆时针的方向.

$$2. (1) D = \varepsilon_0 E = \varepsilon_0 \frac{V}{x}; \quad j_D = \frac{dD}{dt} = -\varepsilon_0 \frac{V}{x^2} \frac{dx}{dt} = -\varepsilon_0 u \frac{V}{x^2}, \text{ 方向向左}$$

$$(2) \oint_L \vec{H}_r \cdot d\vec{l} = I'_D, \quad H_r \cdot 2\pi r = j_D \cdot \pi r^2$$

$$H_r = \frac{j_D r}{2} = \frac{\varepsilon_0 u V r}{2x^2}; \quad B_r = \mu_0 H_r = \frac{\varepsilon_0 \mu_0 u V r}{2x^2}$$

$$3. 2ne = (2k+1) \frac{\lambda}{2} \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad A \text{ 处为明纹, } B \text{ 处第 8 个暗纹对应上式 } k=7:$$

$$e = \frac{(2k+1)\lambda}{4n} = \frac{15 \times 6 \times 10^{-7}}{4 \times 1.50} = 1.5 \times 10^{-6} (\text{m})$$

$$\text{另解: } 2ne = (2k-1) \frac{\lambda}{2} \quad k = 1, 2, \dots \quad A \text{ 处为明纹, } B \text{ 处第 8 个暗纹对应上式 } k=8$$

$$e = \frac{(2k-1)\lambda}{4n} = \frac{15 \times 6 \times 10^{-7}}{4 \times 1.50} = 1.5 \times 10^{-6} (\text{m})$$

$$4. (1) a \sin \theta = k\lambda \quad k=1 \quad \sin \theta = \frac{\lambda}{a}$$

$$\Delta x_{\text{中}} = 2x = 2f \tan \theta \approx 2f \sin \theta = \frac{2f\lambda}{a} = \frac{2 \times 1 \times 6 \times 10^{-7}}{2 \times 10^{-5}} = 0.06 (\text{m})$$

$$(2) d = \frac{10^{-2}}{100} = 10^{-4} (\text{m}), \quad k = \frac{d}{a} = \frac{10^{-4}}{2 \times 10^{-5}} = 5$$

第五级主极大恰好位于单缝衍射的第一级暗纹内, 故第五级主极大缺级.
中央明纹宽度内共有 9 条主极大, 分别为: $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4$.

$$5. p = \frac{h}{\lambda}, \quad \Delta p = \left| -\frac{h}{\lambda^2} \right| \Delta \lambda = \frac{h \Delta \lambda}{\lambda^2}$$

$$\text{根据不确定关系式: } \Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}, \text{ 得 } \Delta x \geq \frac{h}{4\pi \Delta p} = \frac{\lambda^2}{4\pi \Delta \lambda} = 0.199 (\text{m})$$

$$6. (1) E_{n=2} = \frac{E_1}{n^2} = \frac{-13.6}{2^2} = -3.4 (\text{eV})$$

$$L_{l=1} = \sqrt{l(l+1)} \hbar = \sqrt{2} \hbar$$

$$(2) N_{n=2} = 2n^2 = 8$$

$$(3) P(r) = r^2 |R_{21}(r)|^2 \propto r^4 e^{-r/a_0}, \quad \frac{dP(r)}{dr} = 0 \Rightarrow 4r^3 e^{-r/a_0} - \frac{1}{a_0} r^4 e^{-r/a_0} = 0$$

$$\text{得 } r = 4a_0$$